24 de marzo de 2026

Formación en Competencias Digitales

Francisco Gárate,

Actuario colegiado

GENERACIÓN D
UNIÓN PROFESIONAL
Upro
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
red.es
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Índice

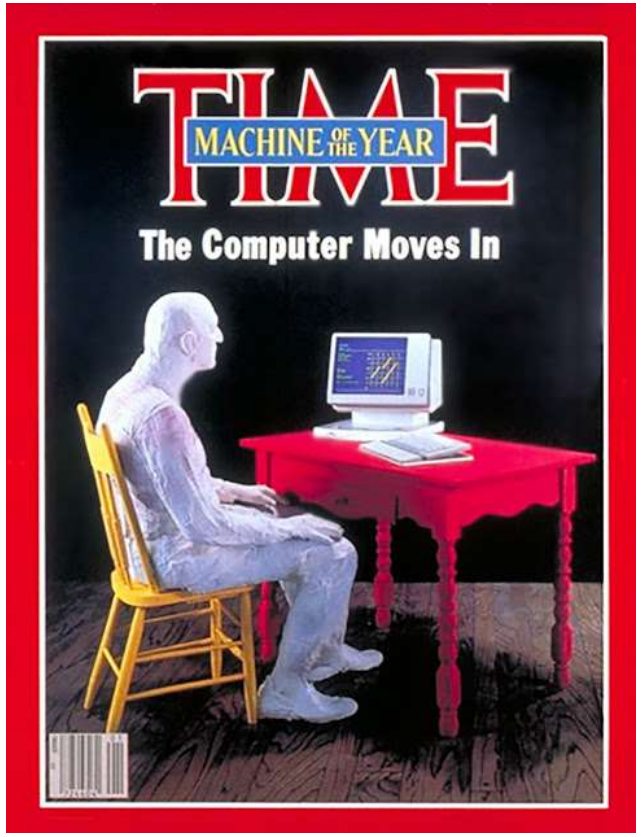
1. Cambios que está viviendo el sector profesional
2. Beneficios del curso actuarios + Incentivos del Instituto de Actuarios de España
3. Caso práctico de aplicación

1. Cambios que está viviendo el sector profesional

- La digitalización y la ciencia de datos están cada vez más presentes
- Sin embargo, aún no forma parte del Core Syllabus de la profesión, que sí lo ha incluido como recomendación de formación continua.

1. Cambios que está viviendo el sector profesional

1982



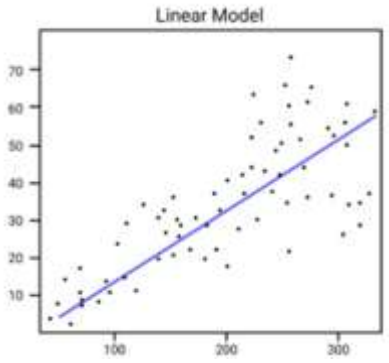
2025

1. Cambios que está viviendo el sector profesional

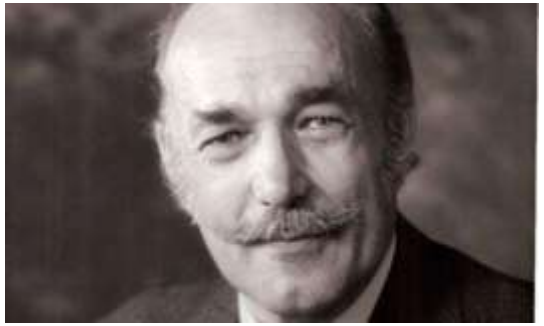
1. Cambios que está viviendo el sector profesional

1809

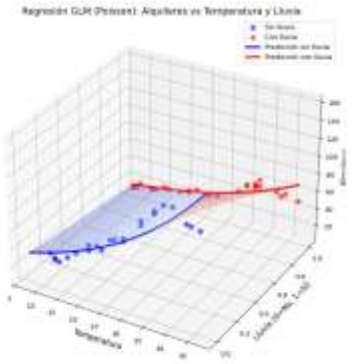
Gauss



1972

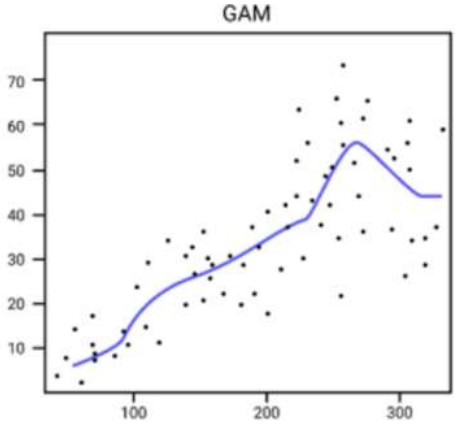


GLM, John Nelder y Robert Wedderburn



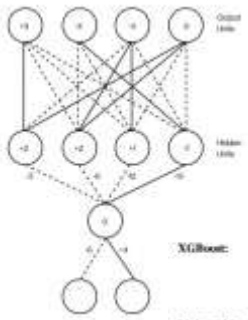
1986

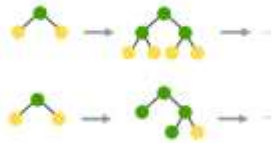
GAM, Trevor Hastie & Robert Tibshirani



2006 - 2012

Deep Learning, Geoffrey Hinton





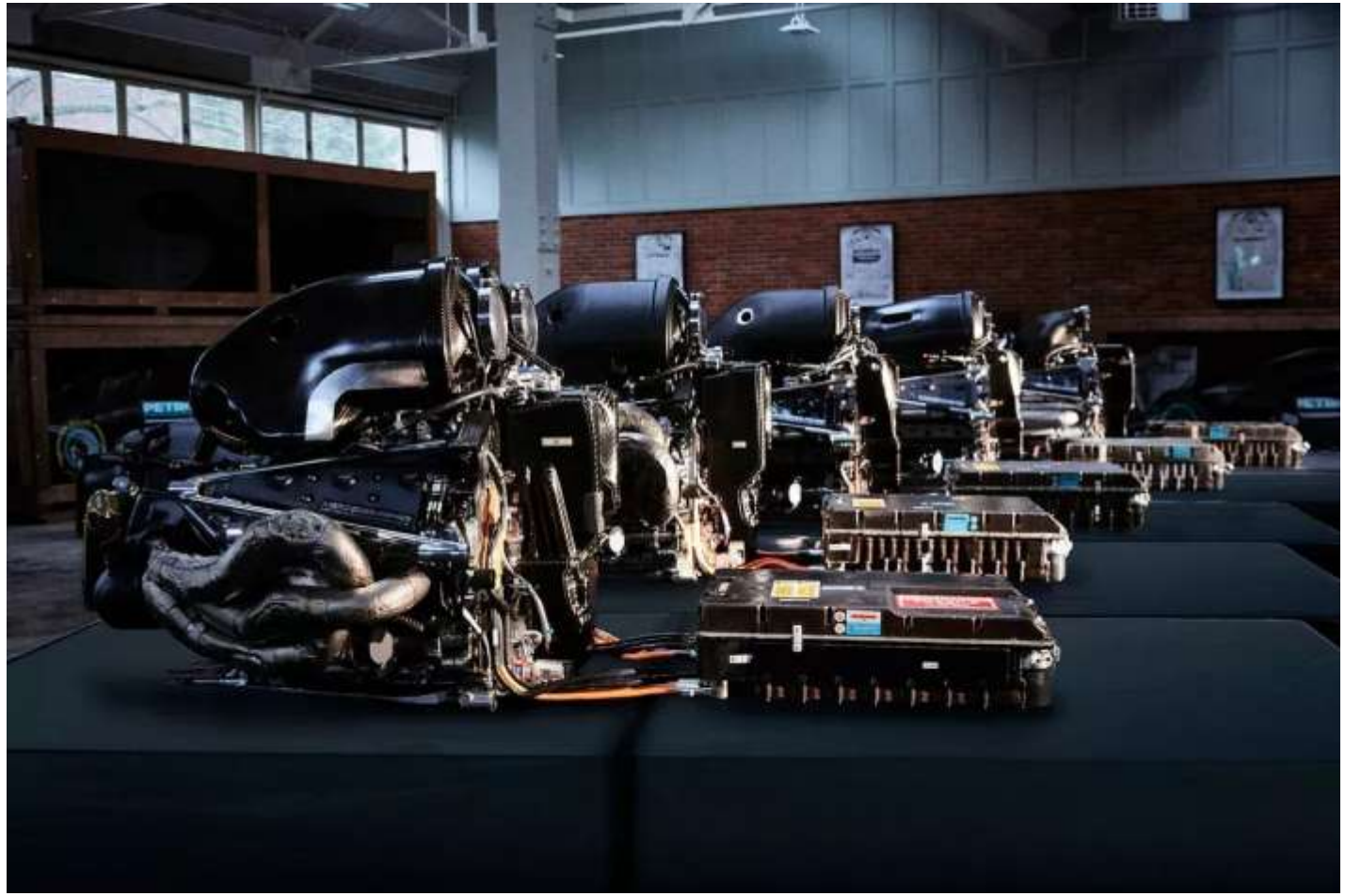
Modelos de Regresión vs. Modelos de clasificación

GENERACIÓN D
UNIÓN PROFESIONAL
Upro
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
red.es
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

1. Cambios que está viviendo el sector profesional

Modelo de regresión lineal
Es complejo, pero explicable

1. Cambios que está viviendo el sector profesional



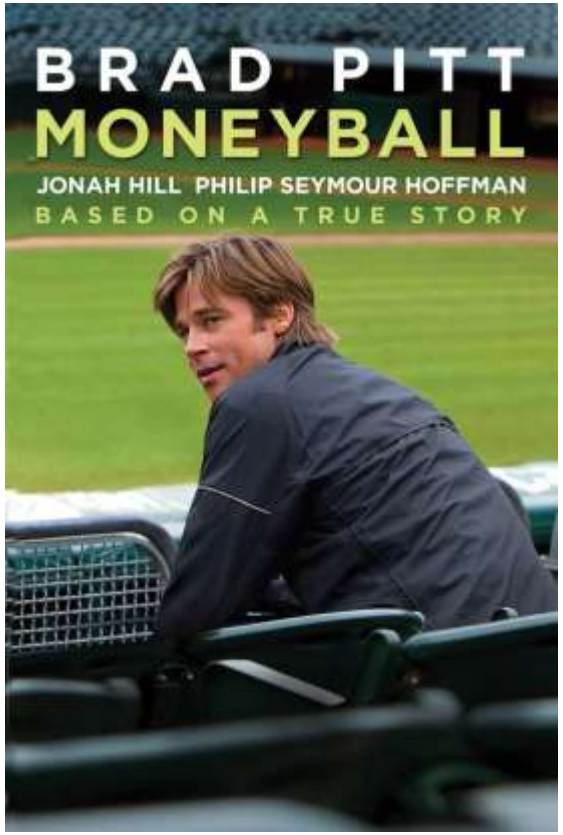
Modelo Gradient Boosting:
XGBoost / LightGBM

Modelos deep learning:
Transformer (GPT, etc.)

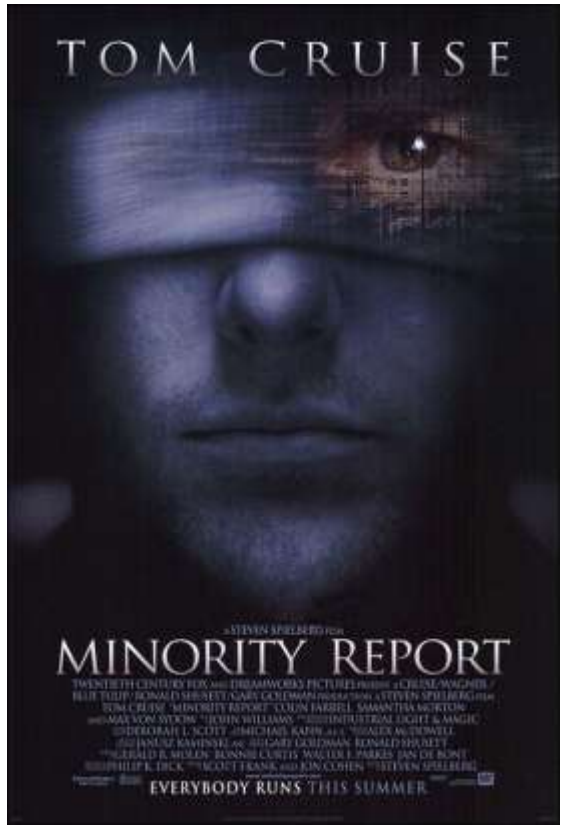
1. Cambios que está viviendo el sector profesional

1. Cambios que está viviendo el sector profesional

Modelo lineal



Modelo de red neuronal



GENERACIÓN D
UNIÓN PROFESIONAL
Upro
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
red.es
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

2. Beneficios del curso actuarios
Incentivos del Instituto de Actuarios de España

- Acceder a una formación orientada al ámbito profesional del sector asegurador sin ningún coste
- Conocimientos en herramientas de **código abierto**: Python y R.
- Acreditar la **CPD** de 3 años (2025, 2026 y 2027)
- Acreditar como **IAE Certified Data Science Actuary**

Instituto de Actuarios de España

Certified Data Science Actuary

GENERACIÓN D · UNIÓN PROFESIONAL · Upro · Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU · red.es · Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

2. Beneficios del curso actuarios
Incentivos del Instituto de Actuarios de España

- Introducción a la programación
- Introducción a SQL
- Python en la industria aseguradora I
- Aplicaciones de visualización de datos y generación de informes
- Python en la industria aseguradora II
- Aplicaciones de R en la industria aseguradora
- Aplicaciones de geocodificación en seguros
- Aplicaciones de Machine Learning
- Inteligencia Artificial: introducción, aplicaciones y utilidades

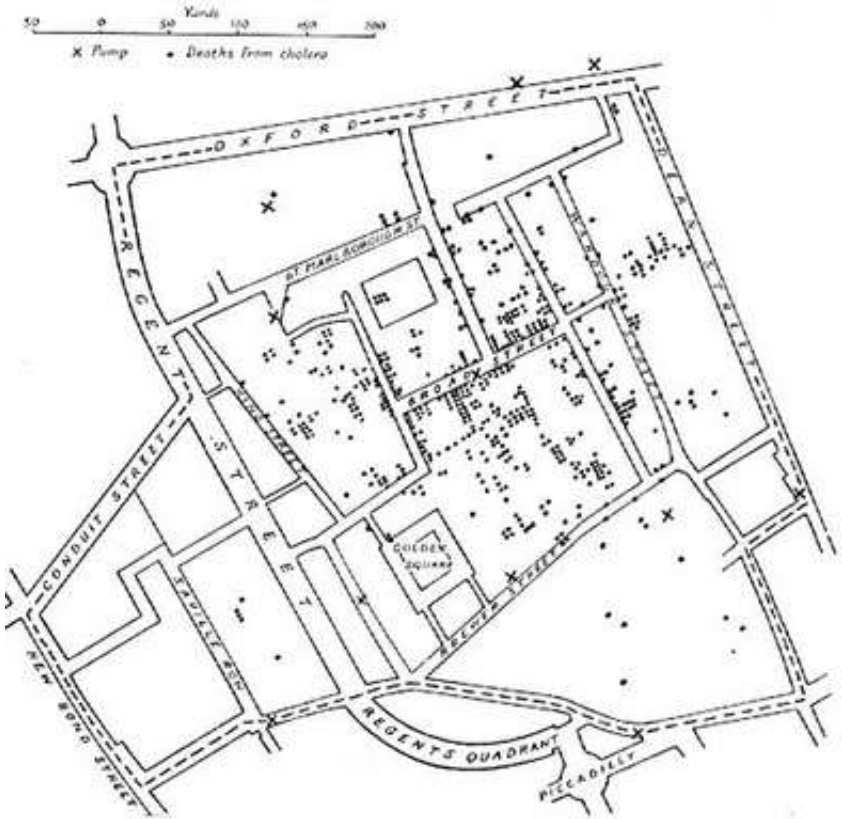
3. Caso práctico de aplicación

A. Limpieza de datos

- Preparación y limpieza de datos (Data Wrangling) con Python
- Si los datos es el nuevo petroleo, la calidad del dato es el proceso de refinado
- En inglés existe el término GIGO: "*Garbage in, garbage out*"
- Hay dos dichos referidos a la limpieza de datos:
    - Más vale un buen barrido que un mal fregado.
    - “Si tuviera ocho horas para talar un árbol, dedicaría seis a afilar el hacha” (Abraham Lincoln)

3. Caso práctico de aplicación

B. Geoposicionamiento de riesgos



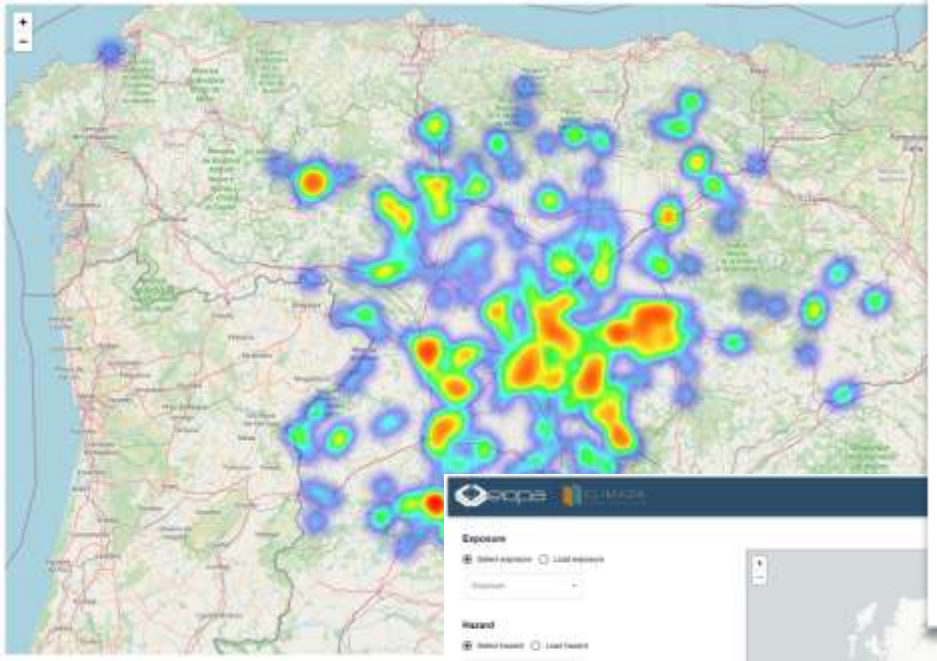
El mapa que cambió la medicina

A mediados del siglo XIX, Londres sufría devastadores brotes de cólera que nadie sabía explicar. La teoría dominante culpaba al "miasma", el mal olor del ambiente, como causante de la enfermedad. Sin embargo, el médico John Snow tenía una hipótesis diferente: creía que el cólera se transmitía por el agua contaminada, en una ciudad donde el sistema de abastecimiento y saneamiento era deplorable.

Para demostrarlo, en 1854 Snow cartografió meticulosamente las muertes por cólera en el barrio de Soho, marcando cada fallecimiento sobre un mapa con las fuentes de agua del vecindario. El patrón era revelador: los casos se concentraban alrededor de una fuente en Broad Street.

GENERACIÓN D
UNIÓN PROFESIONAL
Upro
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
red.es
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

3. Caso práctico de aplicación



Artículo 132

Submódulo de riesgo de incendio

1. El capital obligatorio por riesgo de incendio será igual a la pérdida de fondos propios básicos de las empresas de seguros y reaseguros que resultaría de la pérdida instantánea de un importe que, sin deducir los importes recuperables de contratos de reaseguro y entidades con cometido especial, sea igual a la suma asegurada por la empresa de seguros o reaseguros por la mayor concentración de riesgo de incendio.

2. La mayor concentración de riesgo de incendio de una empresa de seguros o reaseguros será el conjunto de edificios que represente la mayor suma asegurada y que cumpla las condiciones siguientes:

(a) que la empresa de seguros o reaseguros tenga, en relación con cada edificio, obligaciones de seguro o reaseguro en las líneas de negocio 7 y 19 contempladas en el anexo I, que cubran los daños ocasionados por un incendio o explosión, incluso a raíz de ataques terroristas;

(b) que todos los edificios estén total o parcialmente ubicados en un radio de 200 metros.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, el conjunto de edificios podrá estar cubierto por uno o varios contratos de seguro o reaseguro.

3. Caso práctico de aplicación

- Google Colab: https://colab.research.google.com/
- Github: https://github.com/franciscogarate/upro